DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE PROCESOS

Sistema de Gestión Comercial — Especificación Funcional y Reglas de Negocio

1. Introducción y Propósito del Documento

El presente documento establece el análisis formal de los procesos operativos y de negocio integrados en el Sistema de Gestión Comercial. Su objetivo es especificar detalladamente las reglas de negocio, los flujos transaccionales de datos, el cálculo de tributos (IVA) y la persistencia en archivos JSON del sistema programado en Python.

Sirve como referencia técnica oficial para auditorías de software, mantenimiento del sistema y homologación de entregables finales.

2. Identificación y Modelado de Procesos de Negocio

2.1. Proceso 1: Gestión del Catálogo de Productos

Objetivo del Proceso: Permite el alta, modificación y consulta continua de los productos que componen la oferta comercial.

Actor Principal: Administrador del Sistema / Operador de Inventarios.

Entradas de Datos Requeridas:

- **Código de Producto:** Identificador alfanumérico único para cada producto (ejemplo: '001').
- **Nombre:** Denominación comercial o nombre del artículo.
- **Categoría:** Clasificación comercial (ejemplo: 'libreria', 'tecnologia').
- **Precio de Venta:** Precio unitario de venta (debe ser estricta y numéricamente mayor a Q0.00).
- **Cantidad Inicial:** Existencia inicial en bodega (número entero mayor o igual a cero).
- **Stock Mínimo:** Umbral de existencias para disparo de alerta preventiva (entero >= 0).

Reglas de Negocio:

- **Validación de Unicidad:** No se permite registrar productos con códigos repetidos ya existentes en el archivo productos.json.
- **Validación de Formato:** El sistema exige la captura de números válidos (flotantes para precio y enteros para existencias y stock).
- **Estado Inicial:** Al crearse un producto nuevo, el sistema asigna automáticamente la propiedad 'activo: true'.

2.2. Proceso 2: Registro y Procesamiento de Ventas

Objetivo del Proceso: Gestionar la facturación transaccional a clientes finales, realizando el cálculo automático de tributos y descontando en tiempo real las existencias del inventario.

Actor Principal: Cajero / Vendedor.

Entradas de Datos Requeridas:

- **Código del Producto:** Selección de uno o más productos a través de su código.
- **Cantidad a Vender:** Cantidad entera de unidades a comprar.

Reglas de Negocio y Fórmulas del Sistema:

- **Control de Inventario:** Si la cantidad solicitada supera las existencias actuales en productos.json, la transacción no se procesa y emite un mensaje de 'Stock insuficiente'.
- **Verificación de Estado:** Únicamente se pueden vender productos cuyo estado sea activo ('activo: true').
- **Cálculos de Facturación:** El sistema calcula los importes finales mediante las fórmulas financieras normadas:

Concepto Financiero	Fórmula Matemático / Algorítmica
Subtotal del Producto y General	Subtotal = Sumatoria(Cantidad * Precio Unitario)
Impuesto al Valor Agregado (IVA 12%)	IVA = Subtotal General * 0.12
Total Final Facturado	Total = Subtotal General + IVA

- **Correlativo de Venta:** El sistema genera un código secuencial único con prefijo 'V-' (ej. V-0001) para cada factura procesada.
- **Registro Automático:** Al confirmar la venta, se descuenta la mercancía del catálogo y se inserta automáticamente un movimiento de tipo 'SALIDA/VENTA' en inventario.json.

2.3. Proceso 3: Control y Reabastecimiento de Inventario

Objetivo del Proceso: Supervisar las existencias disponibles, registrar entradas de nuevos lotes de mercancía y alertar sobre artículos críticos.

Actor Principal: Encargado de Almacén.

Reglas de Negocio:

- **Entrada de Mercancía:** Incrementa directamente el conteo físico del producto en productos.json y genera un registro de tipo 'ENTRADA' en el historial registrando fecha, hora y motivo.

- **Evaluación de Stock Mínimo:** Si la (Cantidad Disponible <= Stock Mínimo), el sistema marca el producto con el estado '¡BAJO STOCK!' en el módulo de inventarios y reportes.

2.4. Proceso 4: Módulo de Reportes y Estadísticas

Objetivo del Proceso: Proporcionar análisis consolidados de ventas, ingresos monetarios e inventarios para evaluar el rendimiento del negocio.

Actor Principal: Gerencia General / Auditoría.

Indicadores y Métricas Calculadas:

- **Listado General de Productos:** Muestra de forma estructurada y alineada todo el catálogo de productos con sus precios y existencias.
- **Total de Ingresos Acumulados:** Sumatoria total de los importes finales de todas las facturas guardadas en ventas.json.
- **Producto más Vendido:** Algoritmo de agrupación que identifica el producto con mayor cantidad de unidades vendidas acumuladas.
- **Valor Monetario en Inventario:** Sumatoria del producto (Precio * Cantidad) para evaluar el capital invertido en mercancía actual.
- **Ticket Promedio de Venta:** Promedio del total cobrado por cada factura generada (Total Ingresos / Número de Ventas).

3. Arquitectura y Esquemas de Datos (JSON)

El almacenamiento del sistema se gestiona mediante archivos en formato JSON estructurado, garantizando la independencia de la base de datos y la fácil portabilidad:

Archivo de Datos	Estructura Principal	Atributos / Campos Contenidos
productos.json	Lista de Productos	codigo, nombre, categoria, precio, cantidad, stock_minimo, activo
ventas.json	Historial de Facturas	numero_venta, fecha, productos[codigo, nombre, precio_unitario, cantidad, subtotal], subtotal, iva, total
inventario.json	Historial de Movimientos	fecha, codigo_producto, tipo_movimiento, cantidad, descripcion